16/05/2026

Báo cáo Phân tích dữ liệu

CUSTOMER 360



Thiết kế bởi
ĐÀO PHÚC HOÀNG

Phê duyệt bởi
MR. TRẦN HOÀNG LONG

- **MỞ ĐẦU**
- **PHẦN 1: CUSTOMER 360 | RFM**
    1. Mô hình Customer 360
    2. Tổng quan về RFM
    3. Ma trận BCG
- **PHẦN 2: BIẾN ĐỔI VÀ PHÂN NHÓM DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG**
    1. Mô tả bộ dữ liệu
    2. Đánh giá chất lượng dữ liệu
    3. Các bước biến đổi dữ liệu
- **PHẦN 3: PHÂN TÍCH CHI TIẾT**
    1. Tổng quan
    2. Phân tích RFM
    3. Phân tích theo Segment
- **PHẦN 4: CODE SQL**

MỞ ĐẦU

- Để hỗ trợ phòng Marketing đẩy mạnh doanh số giai đoạn cuối năm, nhóm Data Analyst tiến hành phân tích tệp khách hàng hiện có, nhằm cung cấp dữ liệu và insight phục vụ chiến lược quảng cáo, chăm sóc và tái kích hoạt khách hàng.

- Phân tích dựa trên mô hình Customer 360, giúp tổng hợp các dữ liệu liên quan đến khách hàng như thông tin cá nhân, hành vi mua hàng, lịch sử giao dịch và tương tác với thương hiệu để tạo cái nhìn toàn diện hơn.

- Trong phạm vi báo cáo, trọng tâm là dữ liệu giao dịch, áp dụng mô hình RFM gồm Recency, Frequency và Monetary. Ba chỉ số này được chấm điểm từ 1–4 dựa trên tứ phân vị, sau đó tổng hợp để phân nhóm khách hàng theo giá trị và mức độ tương tác, làm cơ sở xây dựng các chiến lược Marketing hiệu quả hơn.

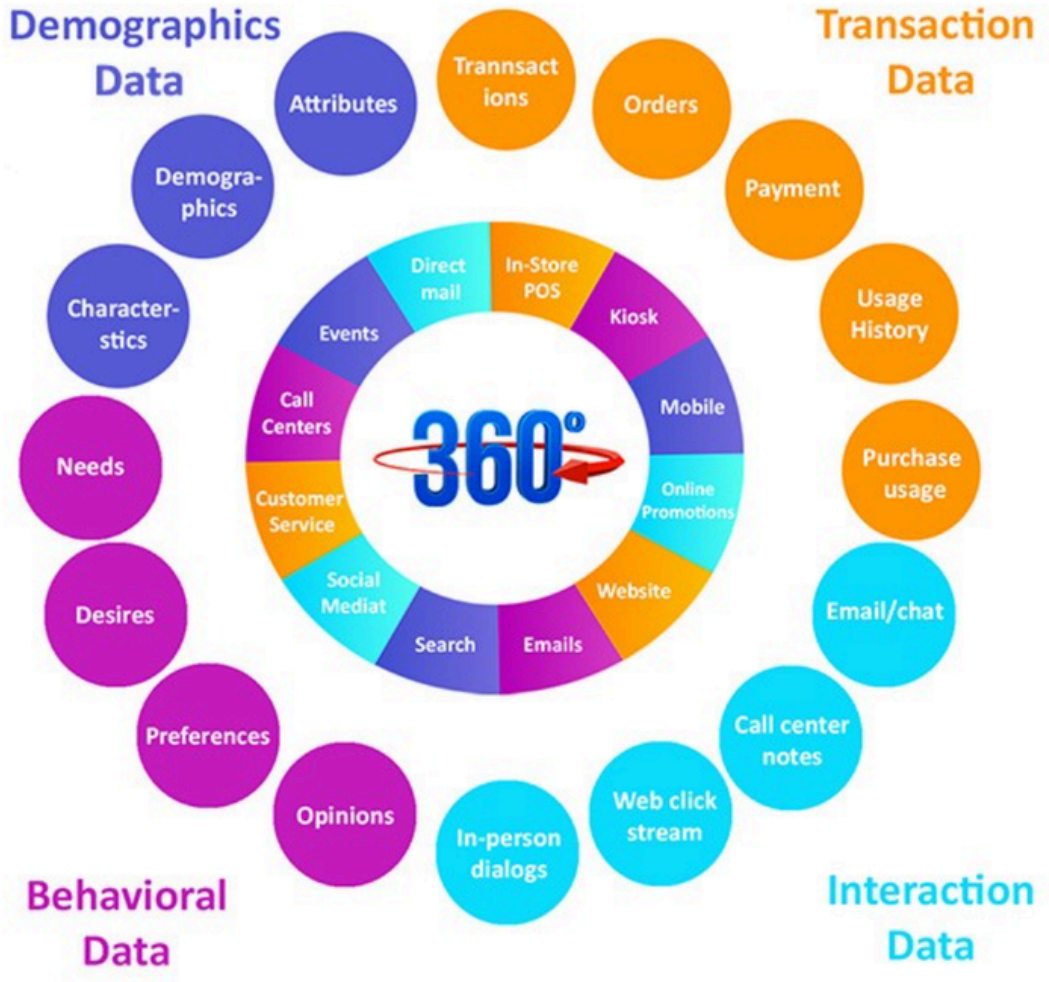




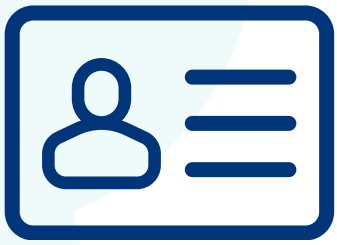
PHẦN 1: CUSTOMER 360 | RFM

1. Mô hình Customer 360

- **Khái niệm**: Customer 360 là mô hình tổng hợp toàn bộ dữ liệu liên quan đến khách hàng, như thông tin cá nhân, lịch sử mua hàng, hành vi giao dịch và tương tác với thương hiệu, để tạo ra một cái nhìn toàn diện về từng khách hàng. Từ đó, doanh nghiệp có thể phân nhóm, chăm sóc, cá nhân hóa ưu đãi và xây dựng chiến lược Marketing hiệu quả hơn.



• Lợi ích của Customer 360



Demographics: Giúp hiểu khách hàng là ai thông qua độ tuổi, giới tính, khu vực, nghề nghiệp… để xác định đúng chân dung khách hàng mục tiêu và xây dựng chiến lược phù hợp với từng phân khúc.



Transaction: Cho biết khách hàng đã mua gì, mua bao nhiêu, mua khi nào và giá trị mua hàng ra sao, từ đó đánh giá mức độ đóng góp doanh thu, hiệu suất bán hàng tối ưu các chiến dịch thúc đẩy doanh thu.



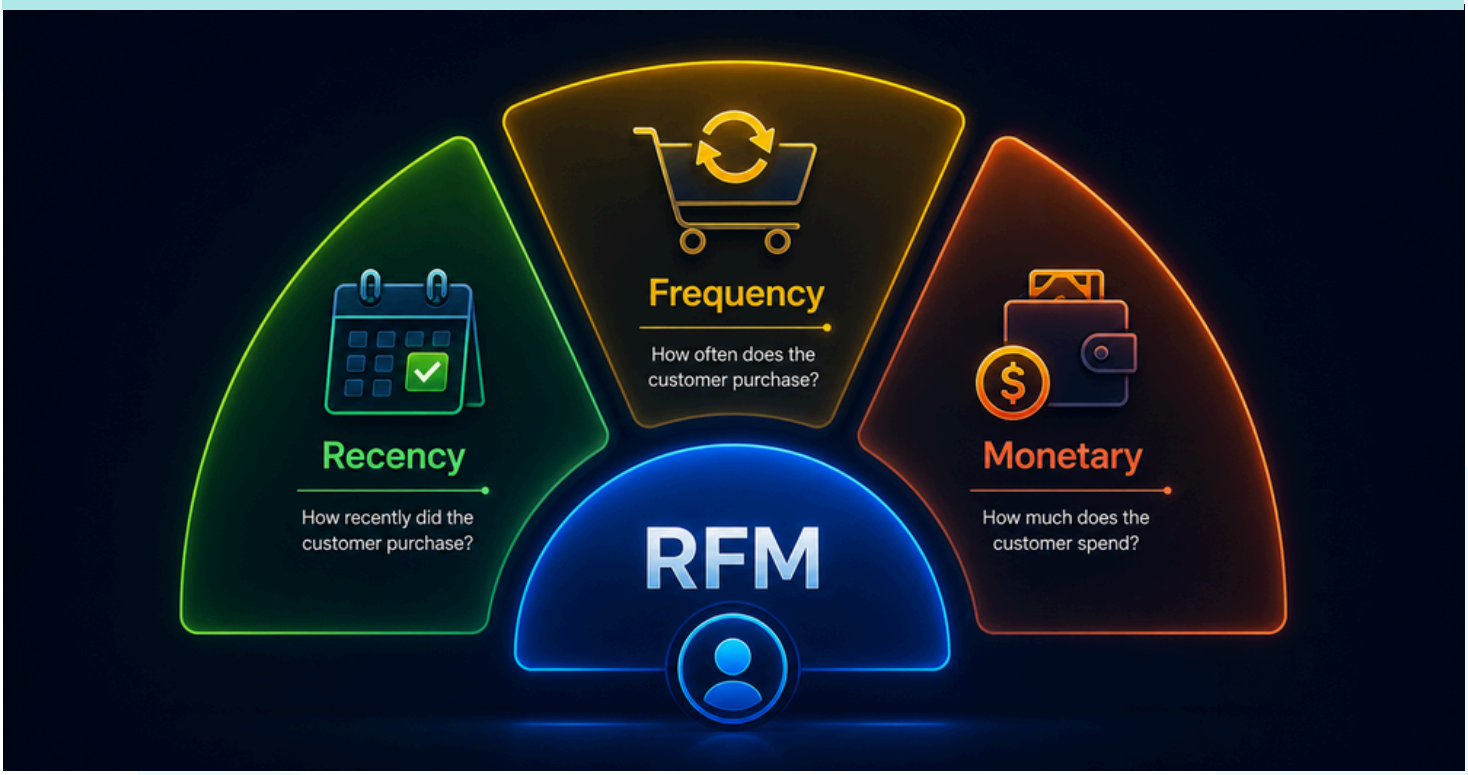
Interaction: Theo dõi cách khách hàng tương tác với thương hiệu qua email, website, app, mạng xã hội hoặc chăm sóc khách hàng để tối ưu điểm chạm, cải thiện trải nghiệm dịch vụ.



Behavioral: Phân tích hành vi, thói quen và mức độ quan tâm của khách hàng nhằm dự đoán xu hướng, nhu cầu, cá nhân hóa nội dung và tăng khả năng chuyển đổi.

2. Tổng quan về RFM

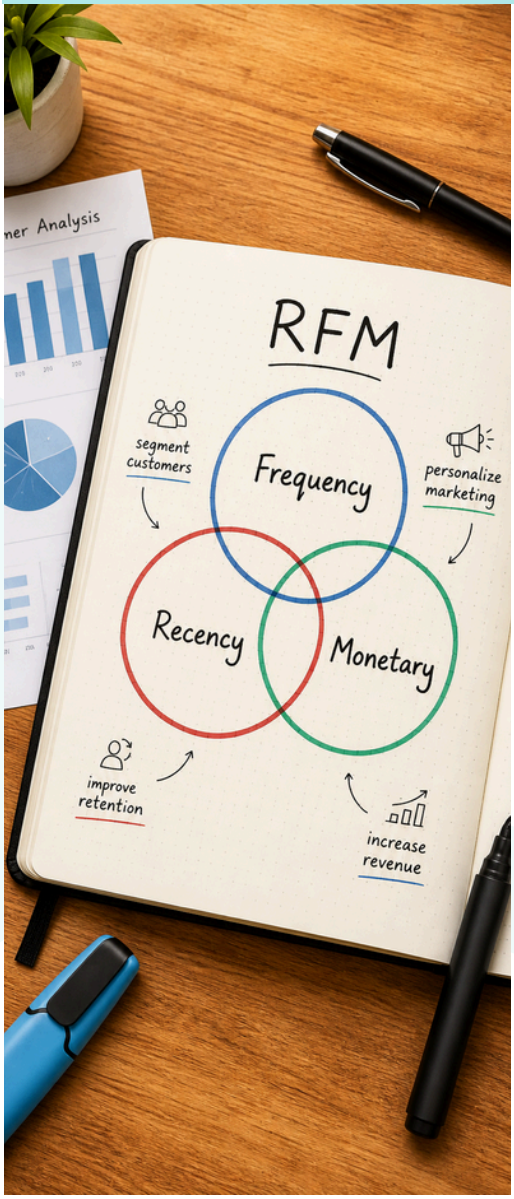
RFM là mô hình phân tích khách hàng dựa trên 3 chỉ số: Recency, Frequency và Monetary. Mô hình này giúp doanh nghiệp phân nhóm khách hàng theo mức độ tương tác và giá trị đóng góp, từ đó xây dựng chiến lược chăm sóc, quảng cáo và tái kích hoạt phù hợp hơn.



Recency	Khách hàng mua hàng gần đây nhất là khi nào. Mua càng gần hiện tại thì khả năng quay lại càng cao.
Frequency	Khách hàng mua hàng thường xuyên đến mức nào. Tần suất mua càng cao cho thấy mức độ gắn bó càng lớn.
Monetary	Khách hàng đã chi tiêu bao nhiêu. Giá trị chi tiêu càng cao thì khách hàng càng có đóng góp lớn về doanh thu.

• Lợi ích của mô hình RFM

Mô hình RFM giúp doanh nghiệp đánh giá giá trị khách hàng dựa trên thời điểm mua gần nhất, tần suất mua và tổng chi tiêu.



1. Phân nhóm khách hàng hiệu quả

Giúp chia khách hàng thành từng phân khúc phù hợp (Champions, Loyal, At-Risk, Lost) dựa trên hành vi giao dịch thực tế.

2. Tối ưu hóa chi phí tiếp thị

Cho phép nhắm mục tiêu chính xác, tập trung ngân sách vào những khách hàng có giá trị cao nhất và khả năng phản hồi lớn nhất.

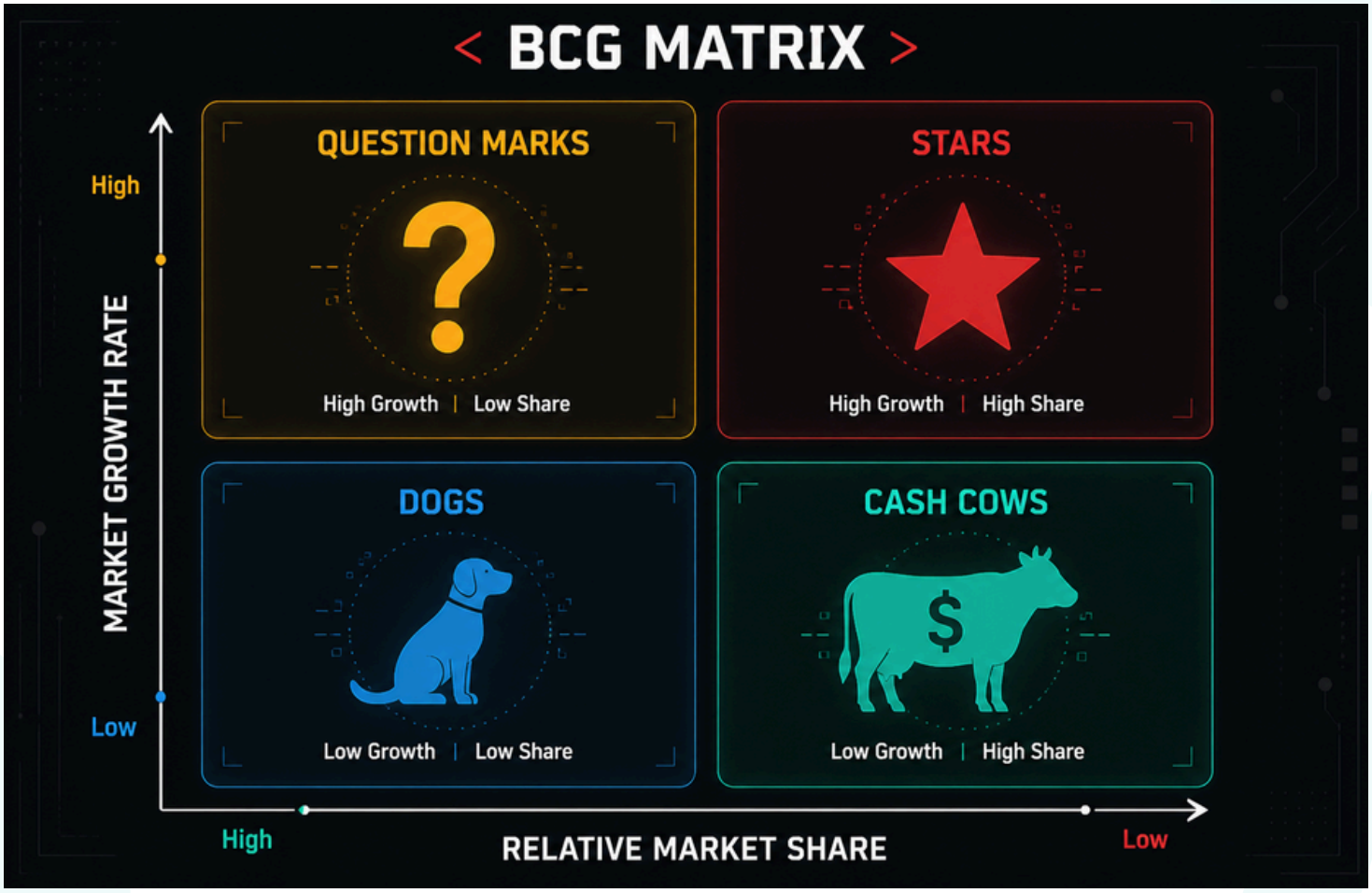
3. Tăng tỷ lệ giữ chân khách hàng

Dễ dàng xác định sớm khách hàng có nguy cơ rời bỏ để kịp thời thực hiện các chiến dịch cứu vãn.

4. Cá nhân hóa Chiến lược Tương tác

Cho phép thiết kế thông điệp, ưu đãi và kênh giao tiếp phù hợp với đặc điểm và giá trị của từng phân khúc RFM.

3. Ma trận BCG



Ma trận BCG là công cụ giúp doanh nghiệp phân loại sản phẩm dựa trên thị phần và tốc độ tăng trưởng thị trường. Nó chia danh mục thành 4 nhóm: Ngôi sao, Bò, Dấu hỏi, và Chó . Từ đó, doanh nghiệp có thể xác định chiến lược đầu tư và phân bổ nguồn lực hiệu quả.

Stars: thị phần **cao** và tốc độ tăng trưởng **cao**

Cash cows: thị phần **cao** nhưng tốc độ tăng trưởng **thấp**

Question marks: thị phần **thấp** nhưng tốc độ tăng trưởng **cao**

Dogs: thị phần **thấp** và tốc độ tăng trưởng **thấp**

PHẦN 2: BIẾN ĐỔI VÀ PHÂN NHÓM DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG

1. Mô tả bộ dữ liệu

Ở project này, dữ liệu gồm 2 bảng là "customer_registered" và "customer_transaction"

Bảng customer_registered: chứa thông tin về việc đăng ký thành viên của khách hàng, mỗi record trong bảng tương ứng với một lần một khách hàng đăng ký thành viên (với cột "id" là primary key)

ID int8	Contract text	LocationID int8	BranchCode int8	Status int8	created_date date	stopdate date
37	HNAAH9986	4	6	2	2022-05-09	2022-05-27
813525	SGD233512	8	16	1	2018-07-03	2022-04-14
28	SGDN00017	0	0	2	2017-12-21	2020-06-26
15	SGDN00017	0	0	2	2017-12-05	2020-06-26
13	SGDN00017	0	0	2	2017-12-04	2020-02-12
53	SGDN00013	8	0	3	2018-09-18	2019-08-14
30	SGH068462	0	0	2	2018-01-02	2018-08-14

Bảng customer_transaction: chứa thông tin về lịch sử mua hàng của khách hàng, mỗi record trong bảng tương ứng với một lần mua hàng của khách hàng (với cột "transaction_id" là primary key)

Transaction_ID int8	CustomerID int8	Purchase_Date date	GMV int8
0	1327813	2022-06-01	95000
1	1157830	2022-06-01	75000
2	873915	2022-07-01	95000
3	3505071	2022-07-01	90000
4	2930918	2022-07-01	109091

2. Đánh giá chất lượng dữ liệu

Bảng *customer_registered*:

- Primary key hoàn toàn không có giá trị Null.
- Cột "localid" và "branchcode" chỉ có 1-2 giá trị Null (trên 100k dòng) và không được dùng cho phân tích.
- Cột "stopdate" có rất nhiều giá trị Null biểu thị khách hàng VẪN ĐANG HOẠT ĐỘNG (chưa chấm dứt hợp đồng).

KẾT LUẬN: Chất lượng dữ liệu TỐT. Có thể sử dụng trực tiếp cho để tiến hành phân tích mà không cần làm sạch dữ liệu

Bảng *customer_transaction*:

- Tất cả các cột đều không có Null.
- Cột "gmv" là giá trị đơn hàng của customer nhưng lại có nhiều giá trị bằng 0, cần xử lý

KẾT LUẬN: Tìm ra các dòng có "gmv" = 0 và loại bỏ khỏi bảng

3. Các bước biến đổi dữ liệu

- Công cụ sử dụng: Hệ DBMS PostgeSQL (supabase).
- Dữ liệu được chuẩn hóa bằng cách chỉ lấy những customer trong bảng transaction mà Tổng doanh thu khác không và customer đó phải có trong bảng thành viên.
- Chọn ngày 01/09/2022 làm mốc thời gian chuẩn để tiến hành phân tích, dữ liệu được tính từ ngày phát sinh

Bước 1: Tính các chỉ số R-F-M

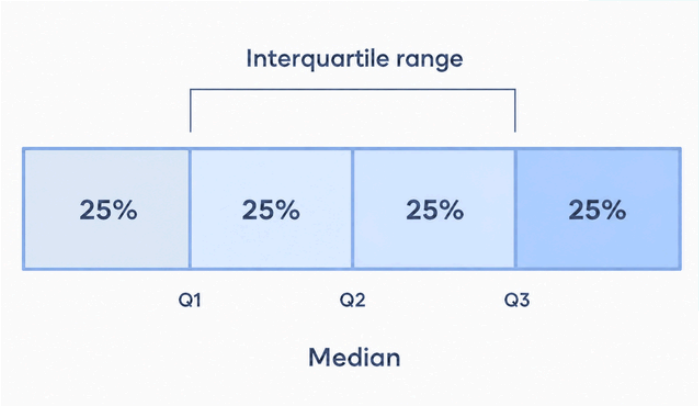
Recency	Frequency	Monetary
Lấy số ngày kể từ ngày cuối cùng khách hàng mua hàng tới 01/09/2022 chia cho tuổi của hợp đồng	Lấy tổng số lần khách hàng mua hàng tính đến 01/09/2022 chia cho tuổi của hợp đồng	Tổng doanh thu từ khách hàng tính đến 01/09/2022

Dữ liệu mẫu sau khi đã xử lý:

customer	recency	frequency	monetary
178581	92	0.14	12142.86
413289	92	0.20	18000.00
291235	92	0.17	12500.00
449529	92	0.20	21000.00

Bước 2: Áp dụng tứ phân vị để tính điểm R-F-M

Tập dữ liệu sẽ được chia thành 4 phần bằng nhau bởi 3 điểm: Q1, Q2 và Q3



- Sort 3 cột giá trị R-F-M theo thứ tự từ thấp tới cao
- Chia mỗi cột thành 4 phần bằng nhau theo lý thuyết tứ phân vị
  - Từ giá trị min tới Q1 sẽ là điểm 1
  - Từ Q1 đến Q2 sẽ là điểm 2
  - Từ Q2 đến Q3 sẽ là điểm 3
  - Từ Q3 đến giá trị max sẽ là điểm 4
- Lưu ý:
  - F và M: Giá trị cao → Điểm cao
  - R: Giá trị thấp → Điểm cao

Dữ liệu mẫu sau khi đã xử lý:

customer	recency	frequency	monetary	R	F	M	RFM
178581	92	0.14	12142.86	1	1	1	111
413289	92	0.20	18000.00	1	1	2	112
291235	92	0.17	12500.00	1	1	1	111
449529	92	0.20	21000.00	1	1	3	113
404829	92	0.20	18000.00	1	1	2	112
310023	92	0.17	12500.00	1	1	1	111
155099	92	0.14	12142.86	1	1	1	111
519651	92	0.20	18000.00	1	1	2	112

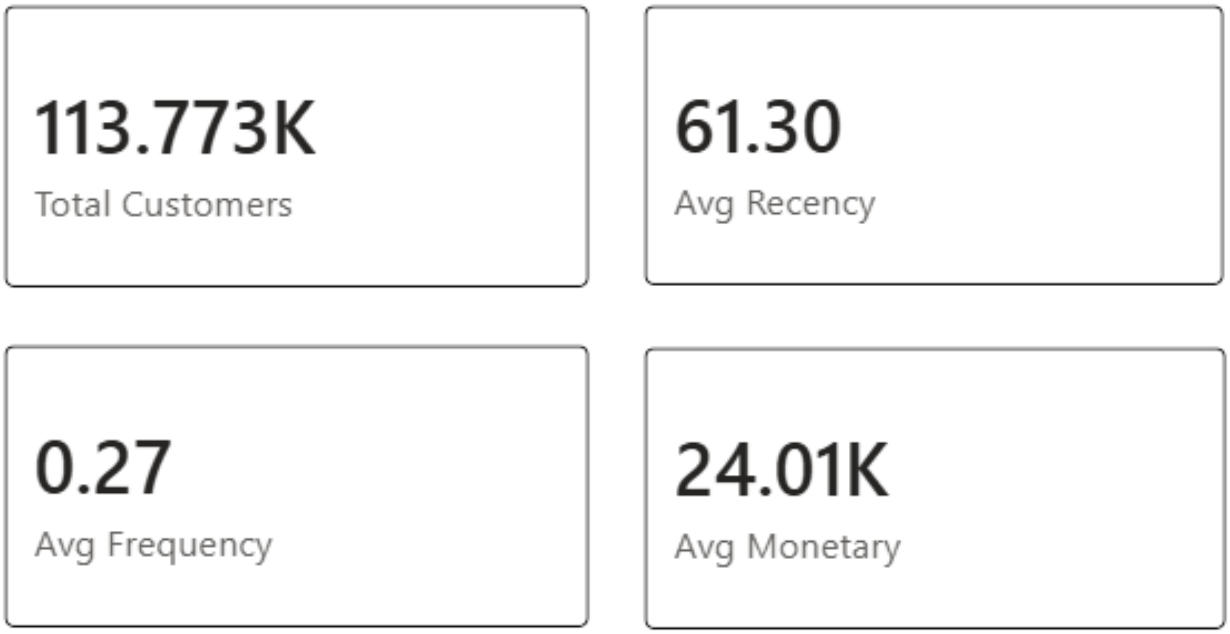
Bước 3: Phân nhóm khách hàng

Dựa vào ý tưởng của ma trận BCG, khách hàng sẽ được phân ra thành 5 nhóm theo tiêu chí dựa vào tổ hợp 3 chỉ số R-F-M.

Nhóm khách hàng	Đặc điểm hành vi	Tổ hợp R-F-M
Khách hàng sắp mất (At-risk)	R thấp (1-2): Đã rất lâu không mua hàng. F và M: Tần suất mua và giá trị chi tiêu đều ít.	111, 112, 113, 114, 121, 122, 123, 124, 131, 132, 133, 134, 141, 142, 143, 144
Khách hàng vãng lai (Occasional)	R trung bình (2): Mua cách đây khá lâu, nhưng không quá lâu. F và M dao động từ thấp đến trung bình, thể hiện hành vi mua thỉnh thoảng.	211, 212, 213, 214, 221, 222, 223, 224, 231, 232, 233, 234, 241, 242, 243, 244
Khách hàng tiềm năng (Potential)	R cao (3-4): Mới mua gần đây. Tuy nhiên, F hoặc M thấp: Chưa mua nhiều lần hoặc chi tiêu chưa cao.	311, 312, 313, 314, 321, 331, 341, 411, 412, 413, 414, 421, 431, 441
Khách hàng thân thiết (Loyal)	R, F, M ở mức khá cao (R >= 3, F >= 2, M >=2): Mua gần đây, mua nhiều lần và chi tiêu ổn định.	322, 323, 324, 332, 342, 422, 423 424, 432, 442
Khách hàng VIP	R, F, M đều cao (>3): Mua gần đây, thường xuyên và chi tiêu lớn. Là nhóm có giá trị cao nhất.	333, 334, 343, 344, 433, 434, 443, 444

PHẦN 3: PHÂN TÍCH CHI TIẾT

1. Tổng quan

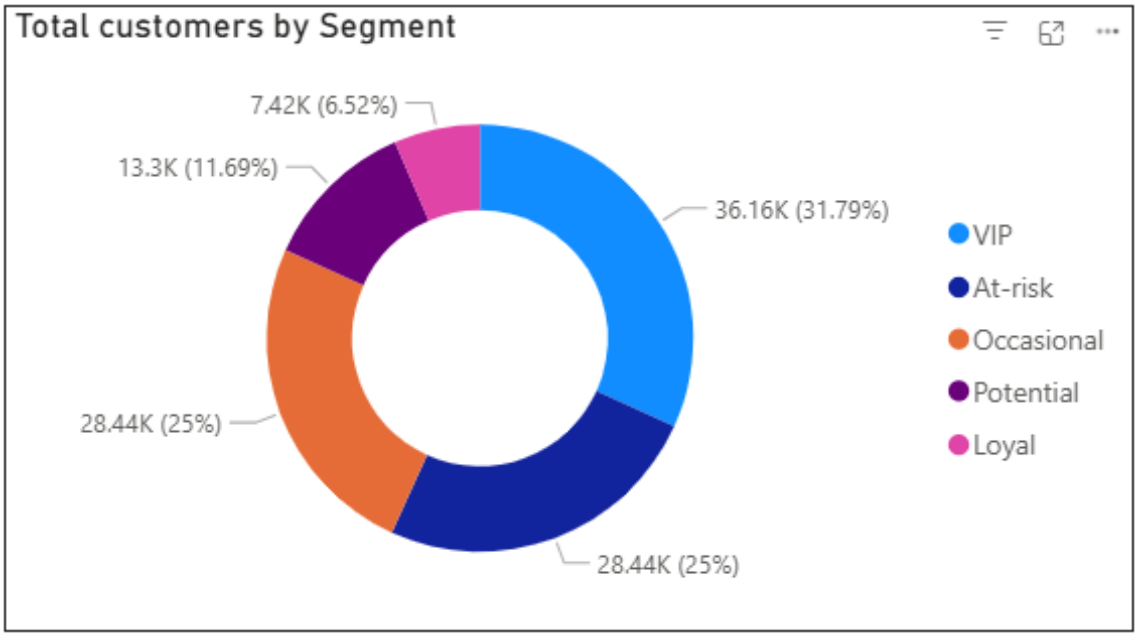


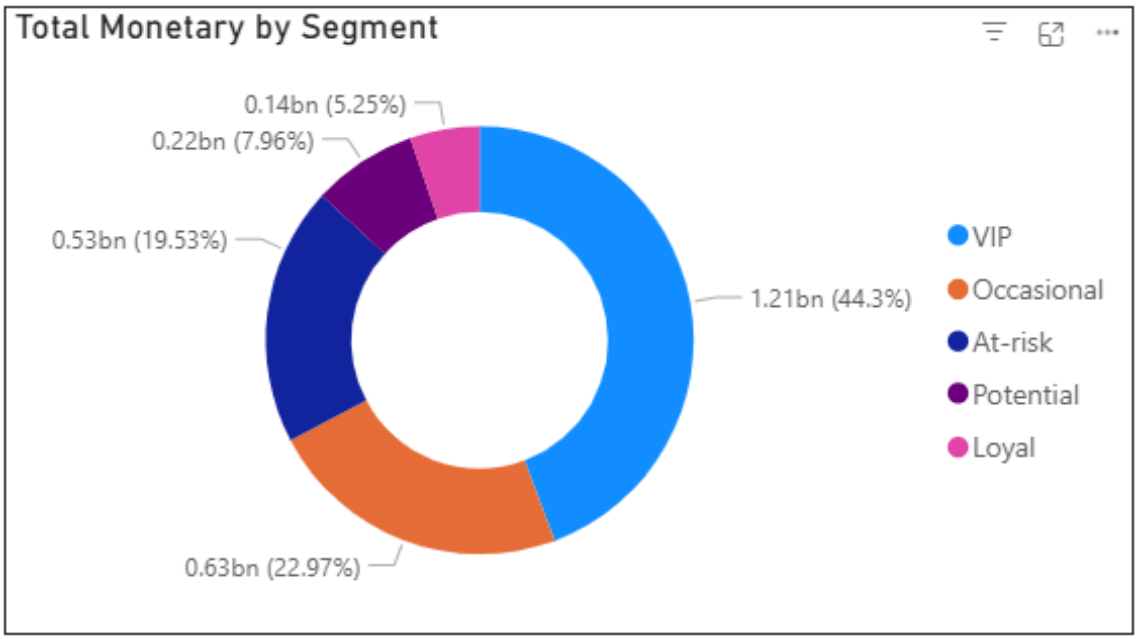
Doanh nghiệp có trên 113,000 khách hàng và các chỉ số RFM trung bình cho toàn bộ khách hàng như sau:

- Recency trung bình: 61.27 ngày. Trung bình khách hàng đã khoảng 2 tháng chưa quay lại, thể hiện mức độ duy trì tương tác còn hạn chế.
- Frequency trung bình: 0.28 lần/3 tháng. Theo xu hướng này, trung bình mỗi khách mất gần 1 năm cho 1 lần mua hàng, cho thấy hành vi mua lặp lại thấp và doanh nghiệp chủ yếu thu hút giao dịch đơn lẻ.
- Monetary trung bình: 24,010 USD/3 tháng. Mức chi tiêu trung bình 6K USD/tháng, cho thấy khách hàng có giá trị đơn hàng lớn nhưng tần suất mua lại chưa cao

Tóm lại, khách hàng có giá trị chi tiêu cao nhưng tần suất mua và mức độ quay lại thấp, hàm ý cần tăng cường các chiến lược giữ chân và kích hoạt mua lại.

Cơ cấu Khách hàng và Lợi nhuận của các 5 phân nhóm:

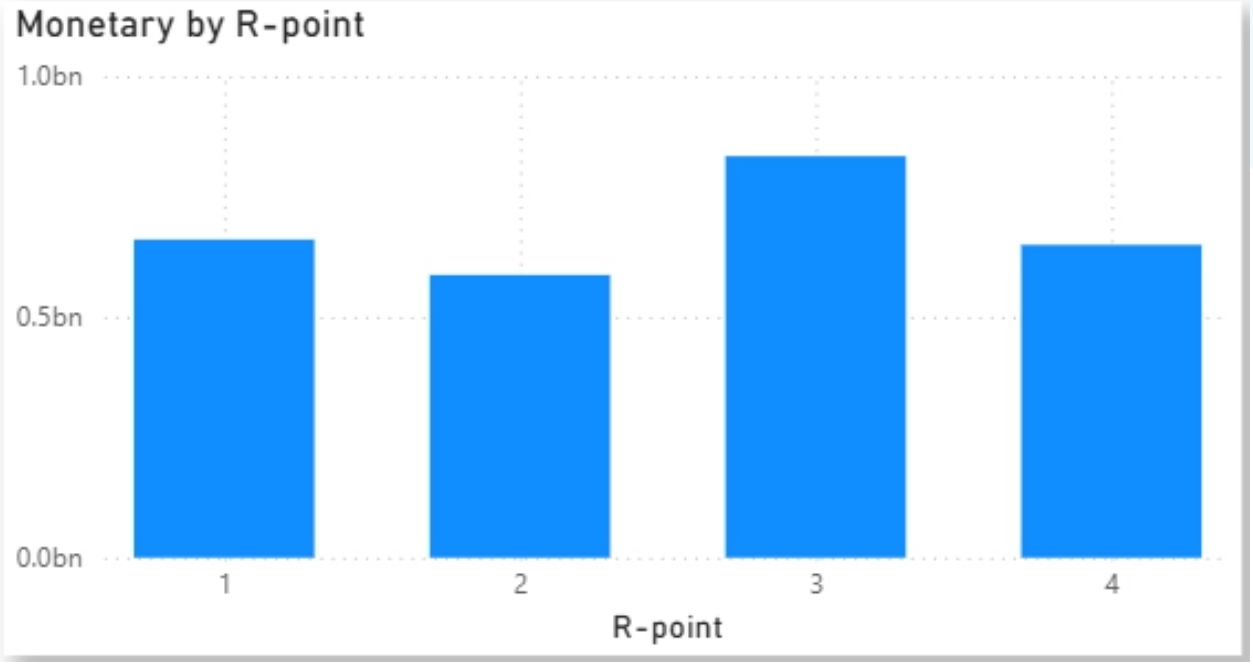


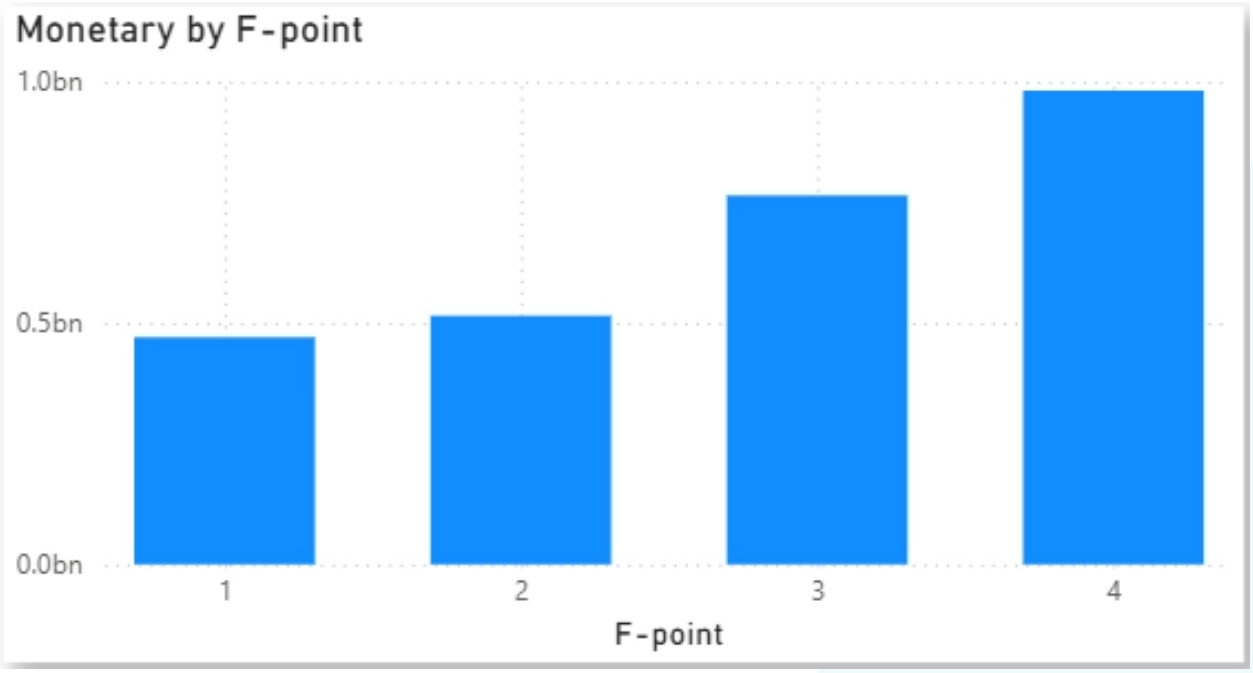


TTheo 2 biểu đồ pie chart, nhóm Khách hàng VIP chiếm tới 25% tổng số khách hàng và ~37% tổng giá trị chi tiêu, điều này phản ánh vai trò then chốt của nhóm này trong tổng doanh thu. Ngoài ra 2 nhóm Khách hàng vãng lai và Khách hàng sắp mất cũng đóng góp 1 nửa số khách hàng và ~46% tổng giá trị chi tiêu.

2. Phân tích RFM:

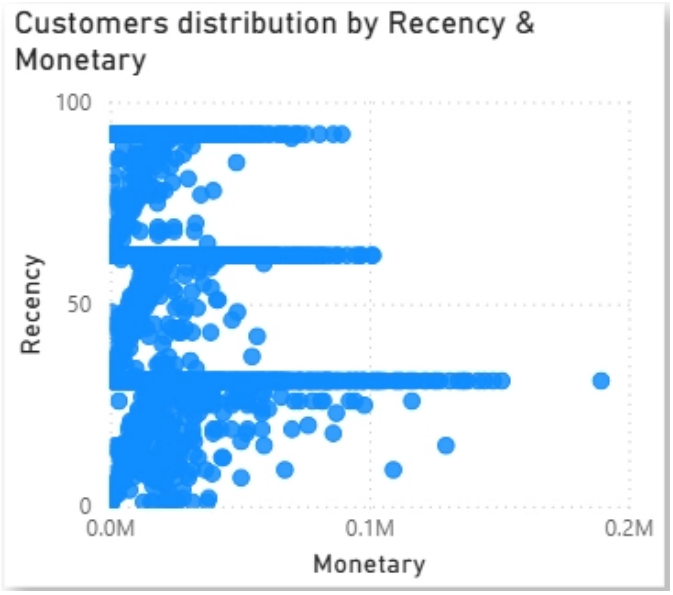
Xu hướng 3 chỉ số:

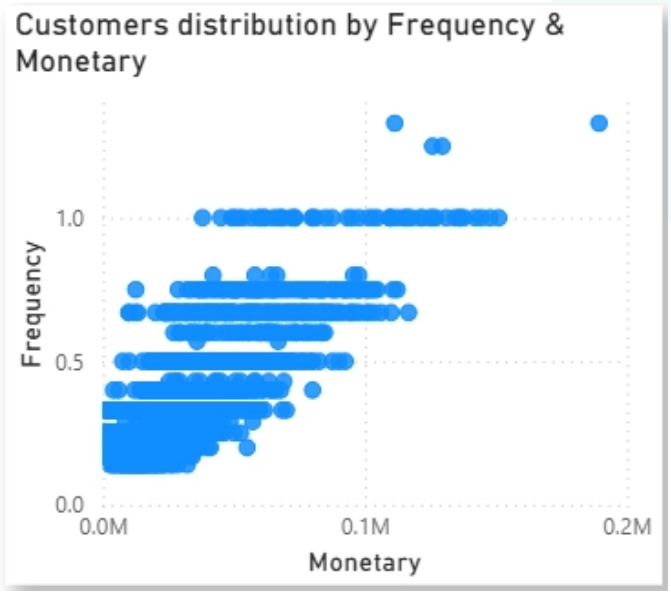


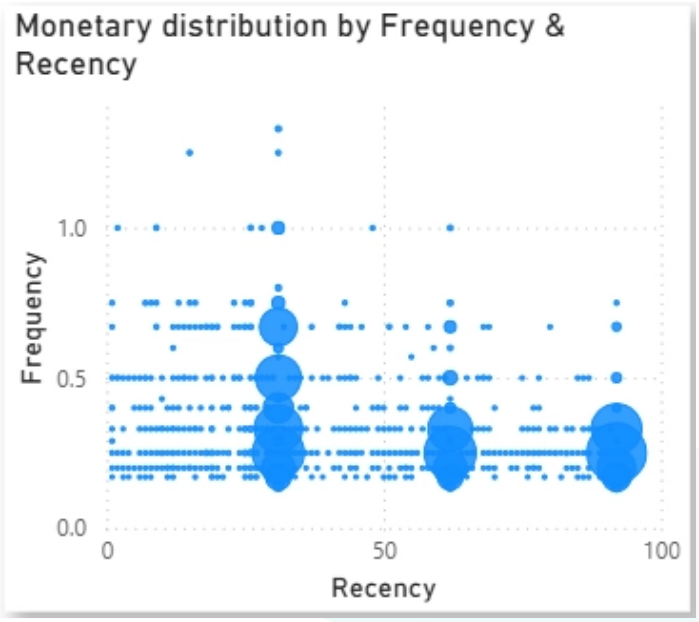


Nhìn chung phân nhóm khách hàng điểm R cao đều có 2 chỉ số còn lại cao, cho thấy những khách hàng mua hàng gần đây có xu hướng chi tiêu nhiều và thường xuyên hơn, nên có chính sách chăm sóc, ưu tiên tập trung nhóm này.

Mức độ phân bố 3 chỉ số:







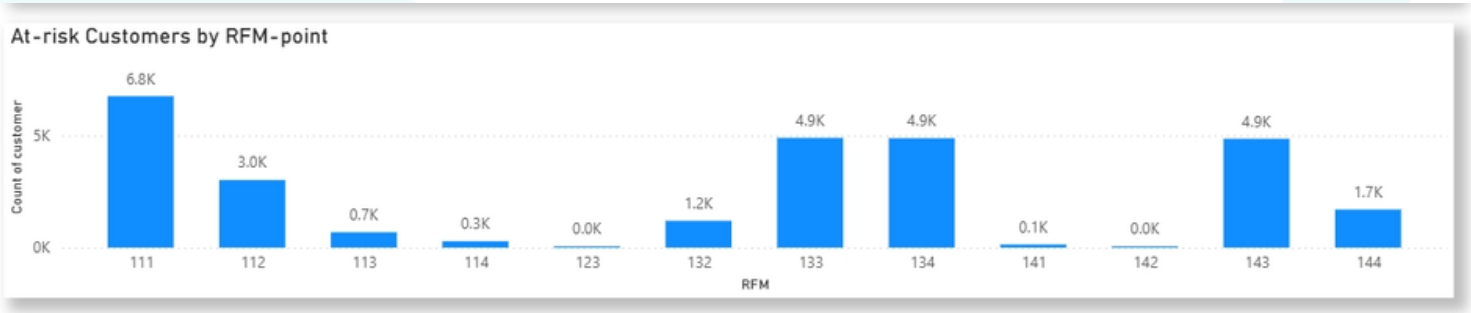
Số lượng khách hàng có xu hướng phân bố đều theo Recency và Frequency, nhưng phần lớn lại tập trung ở mức có Monetary thấp, ngược lại Monetary phân bố đều theo 2 chỉ số còn lại.

3. Phân tích theo Segment:

3 nhóm Segment chiếm tỷ trọng lớn nhất là At-risk, Occasional và VIP

Khách hàng At-risk

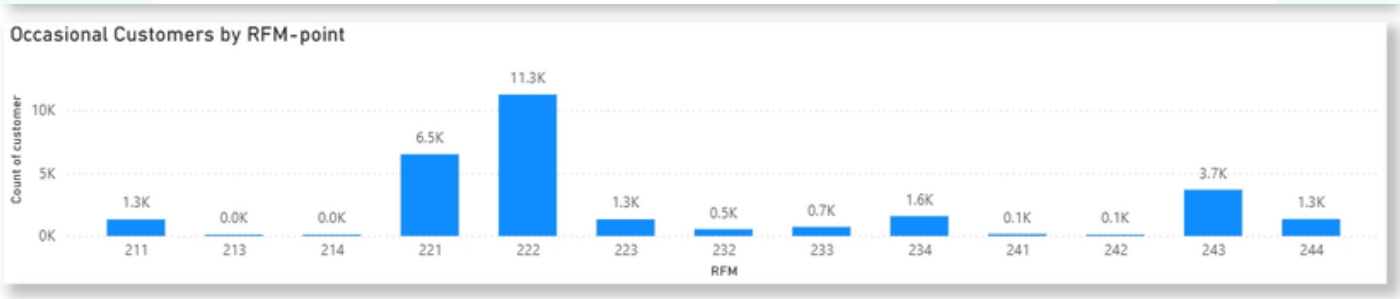
- 4 nhóm 111, 133, 133, 143 có số lượng customer lớn nhất đều thuộc diện sắp rời bỏ nhưng vẫn có điểm F và M cao, riêng 111 có 2 điểm này rất thấp, cho thấy đây là tập khách ít mua lại, giá trị giao dịch không cao.
- Điều này cho thấy đa số khách hàng rời dịch vụ thuộc nhóm giá trị thấp (low-value churn). Dẫu vậy, doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý nhóm khách hàng có giá trị cao đang có nguy cơ rời bỏ để đưa ra các biện pháp chăm sóc và giữ chân (retention) kịp thời.



Khách hàng Occasional

- Khi đi sâu vào nhóm khách hàng vãng lai, các phân nhóm chiếm số lượng lớn nhất là 222 và 221.
- Cần chú ý các nhóm 234, 243 và 244, mặc dù cùng có chỉ số Recency = 2 (tức là mức độ quay lại gần đây chưa cao), nhưng các nhóm này lại thể hiện tần suất mua hàng (Frequency) và giá trị chi tiêu (Monetary) ở mức rất tốt - hầu hết đạt 3-4 điểm, 3 nhóm này có tổng khách hàng tương đối nhiều.

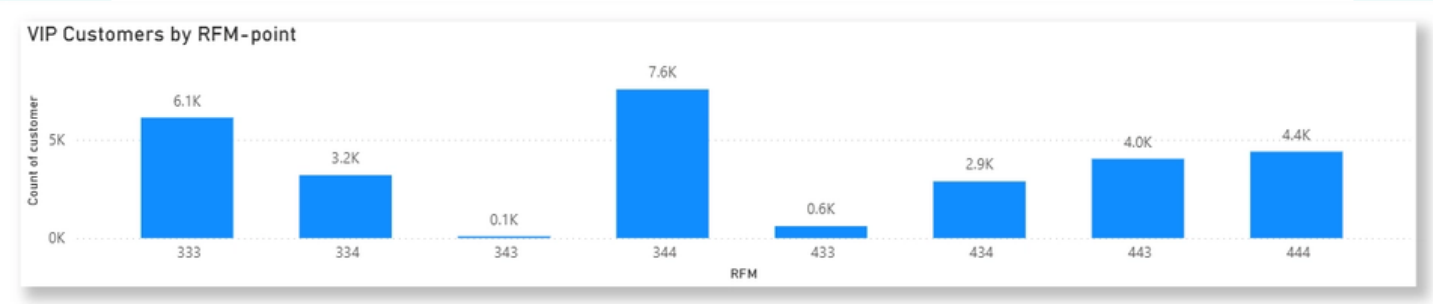
Điều này cho thấy đây là những khách hàng tiềm năng để chuyển đổi thành nhóm thân thiết hoặc VIP nếu được kích hoạt lại đúng cách.



Khách hàng VIP

3 nhóm đứng đầu về số lượng khách hàng trong nhóm khác hàng VIP (333, 344) lại chỉ đạt Recency = 3, dù Frequency và Monetary vẫn giữ ở mức cao.

Điều này cho thấy nhóm khách hàng này từng có mức độ tương tác và chi tiêu tốt, nhưng không còn mua sắm gần đây, phản ánh sự suy giảm mức độ gắn kết nên cần được kích hoạt mua sắm lại để duy trì giá trị lâu dài.



Đề xuất hành động

- **Nhóm khách hàng VIP:** Nên tập trung tối ưu trải nghiệm cá nhân hóa thông qua các chương trình tri ân và ưu đãi đặc quyền. Việc duy trì sự kết nối và tôn vinh giá trị khách hàng sẽ giúp đảm bảo doanh thu ổn định cũng như lòng trung thành trong dài hạn.

- **Nhóm khách hàng Occasional:** Nên thực hiện các chiến dịch kích cầu nhẹ nhàng dựa trên lịch sử mua sắm, kết hợp cùng các ưu đãi có giới hạn thời gian. Việc duy trì tương tác định kỳ đa kênh (Email, SMS, Mạng xã hội) sẽ giúp cải thiện tần suất mua hàng và giá trị giỏ hàng.

- **Nhóm khách hàng At-risk**: Ưu tiên các giải pháp giữ chân cá nhân hóa như tặng voucher tái kích hoạt hoặc ưu đãi đặc biệt cho nhóm có mức chi tiêu cao. Song song đó, cần lọc bỏ nhóm rời bỏ có giá trị thấp (low-value churn) để tối ưu hóa ngân sách và tập trung nguồn lực vào những khách hàng có tiềm năng sinh lời thực sự.

Cảm ơn anh chị đã dành thời gian xem

Đào Phúc Hoàng
Data Analyst

0339.604.101
hooanhh@gmail.com